

Black Hat Python

Programação Python para hackers e pentesters

2ª Edição

Justin Seitz • Tim Arnold



**no starch
press®**

Novatec

Copyright © 2021 by Justin Seitz and Tim Arnold. Title of English-language original: *Black Hat Python, 2nd Edition: Python Programming for Hackers and Pentesters*, ISBN 9781718501126, published by No Starch Press Inc. 245 8th Street, San Francisco, California, United States 94103. The Portuguese Language 2nd edition Copyright © 2024 by Novatec Editora Ltda under license by No Starch Press Inc. All rights reserved.

Copyright © 2021 by Justin Seitz and Tim Arnold. Título original em Inglês: *Black Hat Python, 2nd Edition: Python Programming for Hackers and Pentesters*, ISBN 9781718501126, publicado pela No Starch Press Inc. 245 8th Street, San Francisco, California, United States 94103. 1ª edição em Português Copyright © 2024 pela Novatec Editora Ltda sob licença da No Starch Press Inc. Todos os direitos reservados.

© Novatec Editora Ltda. [2024].

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610 de 19/02/1998. É proibida a reprodução desta obra, mesmo parcial, por qualquer processo, sem prévia autorização, por escrito, do autor e da Editora.

Editor: Rubens Prates

Assistente editorial: Karina Tsuchiya

Tradutor: Márcio Martins

Revisora gramatical: Tássia Carvalho

ISBN do impresso: 978-85-7522-889-0

ISBN do ebook: 978-85-7522-890-6

Histórico de impressões:

Março/2024 Primeira edição

Novatec Editora Ltda.

Rua Luís Antônio dos Santos 110

02460-000 – São Paulo, SP – Brasil

Tel.: +55 11 2959-6529

Email: novatec@novatec.com.br

Site: <https://novatec.com.br>

Twitter: twitter.com/novateceditora

Facebook: facebook.com/novatec

LinkedIn: linkedin.com/in/novatec

BAR20240306

Sumário

Sobre os autores.....	11
Apresentação	13
Prefácio	15
Agradecimentos.....	17
1 Configurando o seu ambiente Python	18
Instalando o Kali Linux	18
Configurando o Python 3.....	19
Instalando um IDE	22
Boas práticas de código limpo	22
2 Ferramentas básicas de rede	25
Um breve resumo sobre redes Python	25
Cliente TCP.....	26
Cliente UDP	27
Servidor TCP	28
Substituindo o Netcat	29
Explorando o código	34
Criando um proxy TCP	36
Explorando o código	42
SSH com Paramiko	43
Explorando o código	48
Tunelamento SSH	49
Explorando o código	52
3 Desenvolvendo um sniffer	54
Criando uma ferramenta de descoberta de hosts UDP	55
Sniffing de pacotes no Windows e no Linux.....	55
Explorando o código	57
Decodificando a camada IP	57
Módulo ctypes	59
Módulo struct	60
Desenvolvendo o decodificador de IP	63

Explorando o código	64
Decodificando o ICMP	65
Explorando o código	70
4 Obtendo controle total da rede com o Scapy.....	72
Obtendo credenciais de e-mail	73
Explorando o código	76
Envenenamento de cache ARP com o Scapy.....	77
Explorando o código	82
Processamento de pcap	83
Explorando o código	90
5 Táticas de invasão web	91
Utilizando bibliotecas web	92
A biblioteca urllib2 para Python 2.x	92
A biblioteca urllib para Python 3.x	93
A biblioteca requests.....	94
Os pacotes lxml e BeautifulSoup.....	94
Mapeando instalações de aplicações web de código aberto.....	96
Mapeando o framework WordPress	97
Realizando testes no alvo ativo.....	100
Explorando o código	102
Descobrimos diretórios e localizações de arquivo com ataque de força bruta.....	103
Explorando o código	106
Autenticação de formulário HTML com ataque de força bruta	107
Explorando o código	113
6 Estendendo o proxy do Burp.....	114
Configurando o Burp Suite	115
Realizando fuzzing com o Burp.....	116
Explorando o código	122
Utilizando o Bing no Burp	127
Explorando o código	131
Transformando conteúdo de sites em senhas valiosas.....	133
Explorando o código	137
7 Técnica de comando e controle para o GitHub.....	141
Configurando uma conta no GitHub	142
Criando módulos.....	143
Configurando o trojan	144
Construindo um trojan com integração ao GitHub	145
Hackeando a funcionalidade import do Python	148
Explorando o código	149

8	Tarefas comuns de trojans no Windows.....	151
	Keylogging para captura de pressionamento de teclas	151
	Explorando o código	155
	Capturando screenshots.....	155
	Executando o shellcode de forma Pythonica	157
	Explorando o código	159
	Deteção de sandbox	160
9	Explorando a técnica de exfiltração	165
	Criptografando e descriptografando arquivos	166
	Exfiltração por e-mail	168
	Exfiltração por transferência de arquivos	170
	Exfiltração por meio de um servidor web.....	171
	Juntando todas a peças	175
	Explorando o código	177
10	Escalonamento de privilégios no Windows.....	179
	Instalando os pré-requisitos	180
	Criando o serviço vulnerável BlackHat.....	180
	Criando um monitor de processos.....	183
	Monitoramento de processos com a WMI	183
	Explorando o código	185
	Privilégios de token do Windows	186
	Vencendo a corrida	188
	Explorando o código	191
	Injeção de código.....	192
	Explorando o código	194
11	Análise forense ofensiva.....	196
	Instalação.....	197
	Reconhecimento geral.....	199
	Reconhecimento do usuário	200
	Reconhecimento de vulnerabilidades.....	203
	A interface volshell.....	205
	Plugins personalizados do Volatility	205
	Explorando o código	211
	E daqui em diante?.....	213
	Índice remissivo	215